

1-

```
ALUNO: Sergio Guilherme | RA: 2413993-2
ENTRADA: total_sg = somaAnterior - valor / 22;

LEXEMA          TOKEN
-----
total_sg        IDENTIFICADOR
=               ATRIBUICAO
somaAnterior    IDENTIFICADOR
-              SUBTRACAO
valor           IDENTIFICADOR
/              DIVISAO
22             INTEIRO
;              PONTO_E_VIRGULA
```

2-

```
ALUNO: Sergio Guilherme | RA: 24139932-2

=== TESTE A - entrada compacta ===
ENTRADA: int total=valor+10;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int             LETRA            PALAVRA_RESERVADA
total          LETRA            IDENTIFICADOR
=              SIMBOLO          ATRIBUICAO
valor          LETRA            IDENTIFICADOR
+              SIMBOLO          SOMA
10             DIGITO           INTEIRO
;              SIMBOLO          PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE B - espaços e comentário ===
ENTRADA:  int  total = valor + 10;  // este comentario sera ignorado
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int             LETRA            PALAVRA_RESERVADA
total          LETRA            IDENTIFICADOR
=              SIMBOLO          ATRIBUICAO
valor          LETRA            IDENTIFICADOR
+              SIMBOLO          SOMA
10             DIGITO           INTEIRO
;              SIMBOLO          PONTO_E_VIRGULA
// este comentario sera ignorado COMENTARIO          COMENTARIO_IGNOREADO
```

=== TESTE C - reservadas e identificadores ===

ENTRADA: int inteiro = 0; while (inteiro < intValor) inteiro = inteiro + 1;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
inteiro	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
0	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA
while	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
(	SIMBOLO	ABRE_PARENTESES
inteiro	LETRA	IDENTIFICADOR
<	SIMBOLO	MENOR_QUE
intValor	LETRA	IDENTIFICADOR
)	SIMBOLO	FECHA_PARENTESES
inteiro	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
inteiro	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SIMBOLO	SOMA
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===

ENTRADA: int nota_sg = 10;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
nota_sg	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

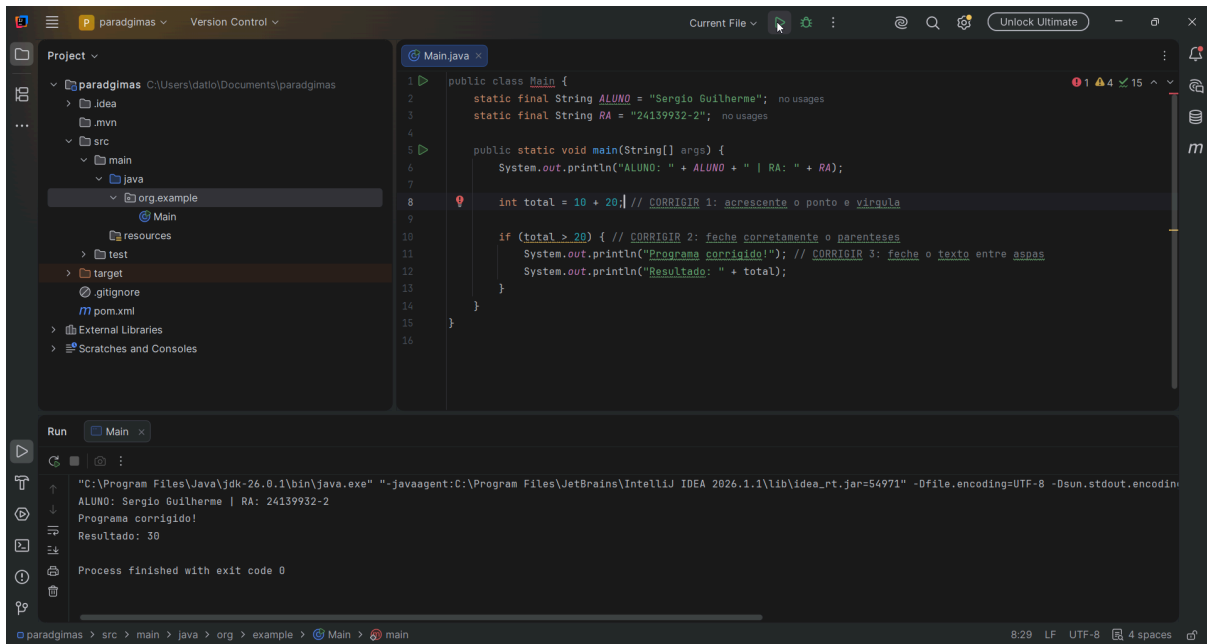
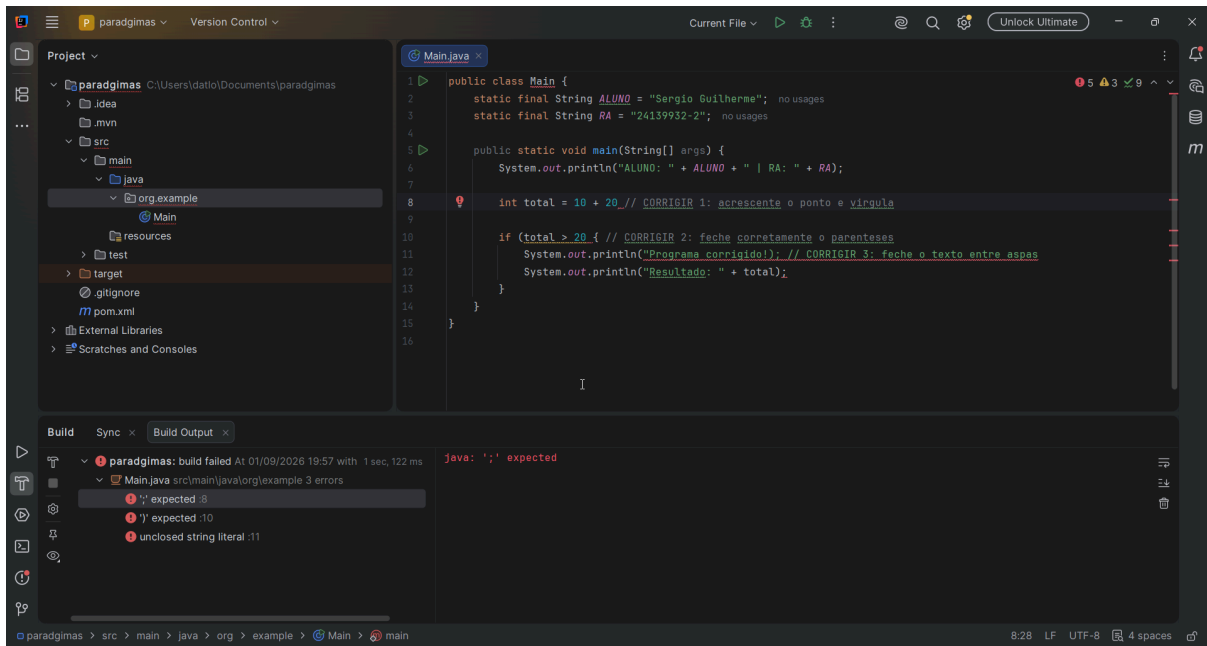
=== TESTE D - caractere inválido ===

ENTRADA: int valor# = 1;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
#	DESCONHECIDO	ERRO_LEXICO
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

3 -



ALUNO: Sergio Guilherme | RA: 24139932-2

ENTRADA: (2 + 3) * 4

```

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 2
      ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
            Numero reconhecido: 2
            Novo lookahead: +
            SAINDO de <factor> | lookahead = +
          SAINDO de <term> | lookahead = +
        Encontrado operador +
        Novo lookahead: 3
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
            Numero reconhecido: 3
            Novo lookahead: )
          SAINDO de <factor> | lookahead = )
        SAINDO de <term> | lookahead = )
      SAINDO de <expr> | lookahead = )
    Novo lookahead: *
    Fechando parenteses
    SAINDO de <factor> | lookahead = *
  Encontrado operador *
  Novo lookahead: 4
  ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
    Numero reconhecido: 4
    Novo lookahead: $FIM$
  SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
  SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
  SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$

```

ENTRADA ACEITA

RESULTADO DA EXPRESSAO: 20

5 -

ALUNO: SUBSTITUA_PELo_SEU_NOME | RA: 00000000
ENTRADA: id+id*id

PILHA	ENTRADA	ACAO

\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT